

Sprint 2 · Phase 2 · W5-W7

ออกแบบระบบ และตั้งต้นทุนฐาน

รอบนี้ยังไม่เร่งเขียนฟีเจอร์ แต่เลือก To-Be Architecture, Quality Gate และ Cost Baseline ก่อนลงมือจริง

13 SP · SPM-11...SPM-14
Jira Sprint ID 82 · state: closed
ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

W5-W7 เปลี่ยนจากแนวคิดเป็นแผนที่ควบคุมได้

ที่มา: sprint2.md ส่วนงานรายสัปดาห์

สัปดาห์	งานหลัก	ผลลัพธ์
W5	As-Is vs To-Be · ISO 25010 · Budget worksheet	เห็น gap ด้านคุณภาพและต้นทุน
W6	Communication · DoR/DoD · Architecture · Variance	ได้กติกาและแบบสถาปัตยกรรม
W7	Cost Baseline · Capacity · ISO 14598	ได้ฐานงบและ quality gate

To-Be แยก 4 ชั้นเพื่อให้เปลี่ยน persistence ได้

แบบนี้ถูกนำไป implement จริงใน Sprint 5

Presentation	CLI / Web รับและแสดงผล ไม่ถือ SQL
Service	Checkout / Validation / Export เป็นงานเชิงธุรกิจ
Repository	ซ่อน CRUD / Summary และ parameterized SQL
Database	SQLite เก็บ products / members พร้อม transaction

ISO/IEC 25010 ชี้ 3 มิติที่ต้องแก้ไขโครงสร้าง

ประเมิน As-Is ก่อนพัฒนา เพื่อให้การปรับมีเป้าหมายวัดได้

มิติ	สถานะ	แนวทาง
Usability	ต้องปรับ	validator + เมนูชัดขึ้น
Reliability	ตก	atomic write → SQLite
Security	ตก	parameterized query 100%
Maintainability	ตก	แยกชั้น + OOP

Cost Baseline ที่อนุมัติคือ 18,823 บาท

ใช้ตัวเลข W7 เป็นฐานควบคุมงบ ไม่ปนกับ worksheet ชุด W5

15,000 ค่าแรง	1,000 Infrastructure	2,823 Reserve
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Baseline มี threshold และ capacity ไม่ใช่แค่ ยอดเงิน

ทีมต้องรู้ว่าเมื่อไรควรเตือนและเมื่อไรควรตัด scope

Budget Threshold	≤5% ปกติ · 5–10% เตือน · >10% วิกฤต
Capacity	3 คน × 6 ชม. × 2 สัปดาห์ = 36 man-hours
Quality	$v(G) \leq 8$ · $CBO \leq 4$ · $DIT \leq 2$ · Coverage ≥ 85%
DoR/DoD	งานเข้า Sprint ต้องพร้อม และงานออกต้องผ่าน review/test/docs

ตัวอย่าง Cost Variance เติมนว่าการ migration มีต้นทุนแฝง

กรณี JSON → SQLite ในการวิเคราะห์ W6

ตัวแปร	ค่า	ผล
PV	2,400 THB	งบตามแผน
EV	2,400 THB	งานเสร็จตาม DoD
AC	4,000 THB	ใช้จริงสูงกว่าแผน
CV	-1,600 THB	ต้องพิจารณา reserve / replan

Sprint 2 ทำให้การพัฒนารอบต่อไปมีกรอบตัดสินใจ

Architecture, quality และ cost ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันก่อนรับงานเปลี่ยนแปลงจริง

1. รับ CR-01 ด้วย Impact Analysis
2. ติดตาม Burndown / EVM ด้วย Log Work จริง
3. วัด quality gate ในช่วง Hardening
4. รักษาฐานงบ 18,823 THB ให้เป็นแหล่งอ้างอิงเดียว